POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Algorytmy i struktury danych** |
| **Kod przedmiotu:** | ASD |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 3 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr hab. Marek A. Bednarczyk |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Ćwiczenia | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Opanowanie umiejętności analizy programów iteracyjnych i rekursywnych oraz wykorzystania aparatu matematycznego do analizy złożoności algorytmówi wiedzy na temat złożoności problemów algorytmicznych, klas złożoności i ich praktycznegoznaczenia; analiza złożoności algorytmów sortujących i wyszukujących; drzewa, stosy, kolejki itablice z haszowaniem; programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| PRG1 - Programowanie | Umiejetnosc programowania iteracyjnego i rekursywnego; umiejetnosc liczenia granic, sum szeregow oraz calek funkcji elementarnych; umiejetnosc logicznego wnioskowania |
| ALG - Algebra liniowa z geometria | Podstawy algebry liniowej |
| MAD - Matematyka Dyskretna | Podstawy matematyki dyskretnej |

## 5. Treści programowe

1. Algorytmy iproblemy algorytmiczne; Złożoność czasowa i pamięciowa; przykłady.
2. Analiza złożoności problemu wyszukiwania informacji w kolekcji uporządkowanej i nieuporządkowanej, notacje asymptotyczne
3. Specyfikowanie problemów, własność stopu, problemy nierozstrzygalne
4. Logika Hoare'ai metody dowodzenia własności stopu
5. Proste algorytmy sortujące
6. Quicksort; algorytmy sortujące w czasie liniowym
7. Programowanie dynamiczne i zachłanne
8. Kolejki, stosy, listy i drzewa
9. Tablice z haszowaniem
10. Twierdzenie o rekursji uniwersalnej
11. Drzewa BST, drzewa czerwono-czarne
12. Algorytmy grafowe
13. Podstawy teorii złożoności, klasy złożoności, metody redukcji i problemy zupełne w klasie
14. Języki formalne – języki regularne, kontekstowe i bezkontekstowe,automaty i gramatyki.

## 6. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia takie jak specyfikacja, weryfikacja i własność stopu algorytmu.
- Student zna i rozumieróżnicę między algorytmami iteracyjnymi i rekursywnymi.
- Student zna i rozumie istotę podstawowych struktur danych oraz potrafi dobrać je do zadania.
- Student zna i rozumie notację asymptotyczną opisującą złożoność obliczeniową.
- Zna i rozumie pojęcie złożoności problemu algorytmicznego oraz klasy złożoności.

### Umiejętności

- Student potrafi dokonać analizyzłożoności programówiteracyjnych.
- Potrafi przeanalizowaćzłożoność programówopartych o zasadę „dziel izwyciężaj”.
- Student potrafi dobrać struktury danych odpowiednie do zadania oraz potrafi oszacować złożoność algorytmu.
- Student potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności analizy algorytmów w realizacjiprojektu dyplomowego.

## 7. Kryteria oceny

- Wykład problemowy, poświęcony analizie oceny lub wymagania egzaminacyjnekolejnych zagadnień omawianych w ramach przedmiotu
- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- Na ćwiczeniach odbędą się dwa kolokwia oraz oceniane aktywności dodatkowe (kartkówki, referaty).
- Student musi uzyskać minimum 50% punktów możliwych do zdobycia.
- Skala ocen:
- Poniżej 50% - ndst
- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb
- Zdanie egzaminu pisemnyz zadaniami problemowymi oraz testowymi jednokrotnego wyboru wymaga zdobyciaminimum 50% punktów.
- Skala ocen:
- Poniżej 50% - ndst
- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- T. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, C. Stein.Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN,2022


**Uzupełniająca:**


- Szepietowski.Matematyka dyskretna, Wydawnictwo UG, 2004
- G. Mirkowska.Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwo PJWSTK, 2006
- G. Mirkowska.Algorytmy i struktury danych – Zadania, Wydawnictwo PJWSTK, 2006
- Z. Michalewicz.Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Wydawnictwo PJWSTK 2003